

**Análisis Matemático II****Trabajo Práctico N° 5****Integrales Múltiples**

1. Evaluar cada una de las integrales siguientes si  $R = [0, 1] \times [0, 1]$ :

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_R (x^3 + y^2) dx dy & \text{(b)} \int_R ye^{xy} dx dy \\ \text{(c)} \int_R (xy)^2 \cos x^3 dx dy & \text{(d)} \int_R \ln[(x+1)(y+1)] dx dy \end{array}$$

2. Calcular el volumen del sólido acotado por el plano  $xz$ , el plano  $yz$ , el plano  $xy$ , los planos  $x = 1$  y  $y = 1$ , y la superficie  $z = x^2 + y^4$ .
3. Calcular el volumen del sólido acotado por la superficie  $z = \sin y$ , los planos  $x = 1, x = 0, y = 0, y = \pi/2$  y el plano  $xy$ .
4. Calcular las siguientes integrales iteradas y dibujar las regiones  $D$  determinadas por los límites de integración:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_0^1 \int_0^{x^2} dy dx & \text{(b)} \int_1^2 \int_{2x}^{3x+1} dy dx \\ \text{(c)} \int_0^1 \int_1^{e^x} (x+y) dy dx & \text{(d)} \int_0^1 \int_{x^3}^{x^2} y dy dx \\ \text{(e)} \int_{-3}^2 \int_0^{y^2} (x^2 + y) dx dy & \text{(f)} \int_{-1}^1 \int_{-2|x|}^{|x|} e^{x+y} dy dx \end{array}$$

5. Sea  $D$  la región acotada por los semiejes positivos de  $x$  e  $y$  y la recta  $3x + 4y = 10$ . Calcular

$$\int_D (x^2 + y^2) dx dy$$

6. Sea  $D$  la región acotada por el eje  $y$  y la parábola  $x = -4y^2 + 3$ . Calcular

$$\int_D x^3 y dx dy$$

7. En las integrales siguientes, cambiar el orden de integración, dibujar las regiones correspondientes y evaluar la integral por los dos caminos.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_0^1 \int_x^1 xy dy dx & \text{(b)} \int_0^1 \int_{2-y}^1 (x+y)^2 dx dy \\ \text{(c)} \int_0^1 \int_{2x}^{3x} x^2 y dy dx & \text{(d)} \int_{-1}^1 \int_{|y|}^1 (x+y)^2 dx dy \\ \text{(e)} \int_{-3}^3 \int_{-(9-y^2)^{1/2}}^{(9-y^2)^{1/2}} x^2 dx dy \end{array}$$

8. Calcular  $\int_D y^2 x^{1/2} dx dy$  donde

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > x^2, y < 10 - x^2\}$$

(a)  $\int_C (xyz + x^2 y^2 z^2) dV$ , donde  $C = [0, 1] \times [-3, 2] \times [-1, 1]$ .

(b)  $\int_C (x \cos z + y \cos x + z \cos y) dV$ , donde  $C = [0, \pi] \times [0, \pi] \times [0, \pi]$

9. Calcular:

(a)  $\int_W x dV$ , donde  $W$  es la región limitada por,  $x = 0, y = 0, z = 2, z = x^2 + y^2$ .

(b)  $\int_W x^2 \cos z dV$ , donde  $W$  es la región limitada por,  $z = 0, z = \pi, y = 0, x = 0, x + y = 1$ .

(c)  $\int_W dV$ , donde  $W$  es la región limitada por,  $z = x^2 + 3y^2$  y  $z = 9 - x^2$ .

(d)  $\int_W (x + y + z) dV$ , donde  $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \|(x, y, z)\| \leq 1\}$ .

(e)  $\int_W (x^3 + y + z) dV$ , donde  $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in [0, 1], x^2 + y^2 \leq 1\}$ .

10. Calcular  $\int_0^1 \int_0^{2x} \int_{x^2+y^2}^{x+y} dz dy dx$  y dibujar la región de integración.

11. Sea  $W$  la región determinada por las condiciones  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$  y  $0 \leq z \leq xy$ .

(a) Hallar el volumen de  $W$       (b) Calcular  $\int_W x dx dy dz$

(c) Calcular  $\int_W y dx dy dz$       (d) Calcular  $\int_W z dx dy dz$

(e) Calcular  $\int_W xy dx dy dz$

12. Sea  $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v)) = (4u, 2u + 3v)$ . Sea  $D^*$  el rectángulo  $[0, 1] \times [1, 2]$ . Hallar  $D = T(D^*)$  y calcular:

(a)  $\int_D xy dx dy$       (b)  $\int_D (x - y) dx dy$

haciendo un cambio de variables para transformarlas en integrales sobre  $D^*$ .

13. Repetir el ejercicio anterior para  $T(u, v) = (u, v(1 + u))$ .

14. Calcular  $\int_D (x^2 + y^2)^{3/2} dx dy$  donde  $D$  es el disco de centro en el origen y radio 2.

15. Calcular el volumen de la esfera de radio  $R > 0$  usando coordenadas esféricas y luego usando coordenadas cilíndricas.

16. Integrar  $ze^{x^2+y^2}$  sobre el cilindro dado por  $x^2 + y^2 \leq 4, 2 \leq z \leq 4$ .

17. Integrar  $x^2 + y^2 + z^2$  sobre el cilindro dado por  $x^2 + y^2 \leq 2, -2 \leq z \leq 3$ .

18. Sea  $B$  la bola unitaria, es decir,  $B = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ . Calcular:

$$\int_B \frac{dx dy dz}{\sqrt{2 + x^2 + y^2 + z^2}}.$$

19. Calcular  $\int_A \frac{1}{(x^2+y^2)^2} dx dy$ , donde  $A$  está determinado por las condiciones  $x^2 + y^2 \leq 1$  y  $x + y \geq 1$ .

20. Calcular:

$$\int_S \frac{dx dy dz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

donde  $S$  es el sólido acotado por dos esferas de radios  $a$  y  $b$  con  $0 < b < a$  y centradas en el origen.

21. Calcular  $\int_B z dx dy dz$  donde  $B$  es la región sobre el plano  $xy$  dentro del cilindro dado por  $x^2 + y^2 \leq 1$  y debajo del cono dado por  $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$ .

22. Sea  $E$  el elipsoide dado por  $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) \leq 1$ .

(a) Hallar el volumen de  $E$ .

(b) Calcular  $\int_E [(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2)] dx dy dz$ .

23. Una placa de oro grabada ocupa el rectángulo definido por  $0 \leq x \leq 2\pi$  y  $0 \leq y \leq \pi$  (donde  $x$  e  $y$  se miden en cm) y tiene una densidad de masa  $\rho(x, y) = y^2(\sin 4x + 2)^2$  gramos por centímetro cuadrado. Si el oro cuesta \$7 por gramo, ¿cuánto vale el oro de toda la placa?

24. (a) Hallar la masa de la caja  $[0, \frac{1}{2}] \times [0, 1] \times [0, 2]$  suponiendo que la densidad es constante ( $= \rho$ ).

(b) Lo mismo que en la parte (a) pero suponiendo ahora que la densidad está dada por  $\rho(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z + 1$ .

25. Hallar la masa del sólido acotado por el cilindro  $x^2 + y^2 = 2x$  y el cono  $z^2 = x^2 + y^2$  si la densidad es  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ .